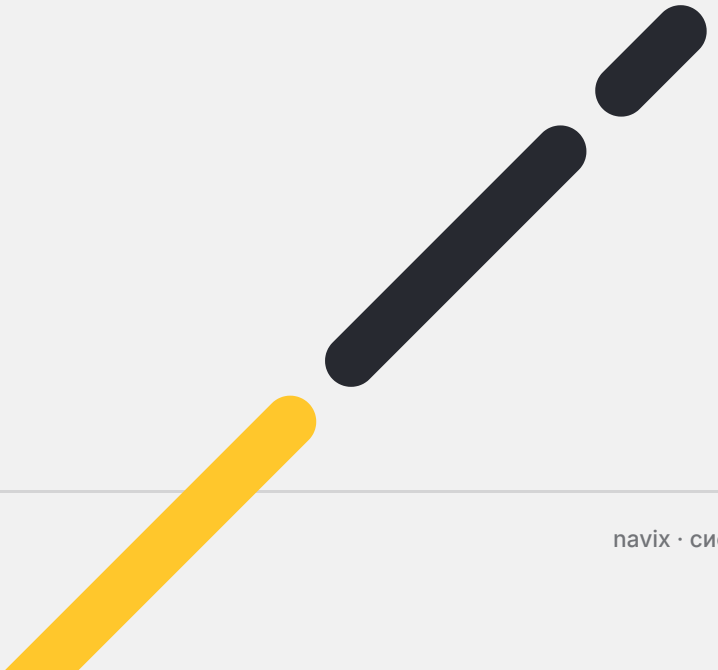
NAVIX

Руководство диспетчера

Инструкция для работы с дашбордом: план дня, политики, инженеры, алерты и AI-ассистент. Составлено так, чтобы можно было работать с первого дня.

Для диспетчеров

Выпуск 1.0 · сентябрь 2026



ЗНАКОМСТВО

Добро пожаловать в NAVIX

NAVIX — пульт диспетчера выездных инженеров. Система строит план дня, следит за движением инженеров по городу и вовремя поднимает алерт, когда решение лучше принять человеку.

Это руководство написано для знакомства с дашбордом с нуля. Читать подряд не обязательно: разделы устроены так, чтобы открывать нужный по ходу смены. Сломать план случайным нажатием нельзя — рискованные шаги всегда просят подтверждения, а система объясняет последствия.

Если что-то непонятно — спросите AI-ассистента на вкладке «AI». Он объяснит план, подскажет по алерту и поможет с действием.

Как читать это руководство

- Кнопки и переключатели выглядят как в приложении: **Метрики плана** **Решить с AI**, а свитчи — так:
- Заметки «Важно» и «Совет» — то, что стоит запомнить.
- Названия разделов и кнопок совпадают с интерфейсом дословно.

Содержание

1 Что где на экране 3

2 Рабочий день диспетчера 4

3 Политики и настройки 5

4 Метрики плана и сравнение политик 7

5 Инженеры 9

6 Алерты 10

7 AI: Консультант и Агент 12

8 Добавить заявку, аварию, инженера, регион 13

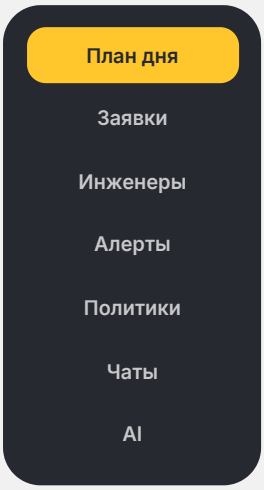
9 Дополнительные возможности 14

10 Частые вопросы 16

РАЗДЕЛ 1

Что где на экране

Дашборд состоит из узкой панели-навигации слева, шапки сверху и рабочей области по центру. Разберём каждый элемент.



Панель-навигация слева

- **«План дня»** — главный экран: колонка инженеров, карта с маршрутами и детали выбранной заявки.
- **«Заявки»** — все заявки дня списком с окнами, адресами и статусами.
- **«Инженеры»** — «колесо» профилей: посмотреть, отредактировать, снять со смены.
- **«Алерты»** — ситуации, требующие вашего решения (раздел 6).
- **«Политики»** — сравнение стратегий планирования (раздел 4).
- **«Чаты»** — переписка по передаче дел между сменами.
- **«AI»** — ассистент в режимах «Консультант» и «Агент» (раздел 7).
- **Круглая кнопка внизу панели** — «Загрузить данные» с компьютера (раздел 9).

Шапка справа сверху

- **«Политика: ...»** — текущая политика планирования, по нажатию открывается выбор (раздел 3).
- **«Метрики плана»** — качество текущего плана (раздел 4).
- **«+»** — добавить заявку, инженера или регион (раздел 8).
- **Колокольчик** — показать уведомления дня.
- **Аватар** — меню пользователя: «Настройки», «Прошлый план», «Завершить день», «Выйти» и другие действия (раздел 9).

Приветственный экран

При запуске дашборд встречает тёмным экраном NAVIX с датой и числом заявок. Нажмите **«Начать рабочий день»** — и смена открыта.

РАЗДЕЛ 2

Рабочий день диспетчера

Смена состоит из шести повторяющихся действий. Всё остальное дашборд делает сам.

1 **Выйдите на смену**

Нажмите **«Начать рабочий день»** на приветственном экране. Новый календарный день — новый экран приветствия.

2 **Дождитесь плана**

Маршруты считаются автоматически. Пока идёт расчёт, дашборд показывает «Пересчитываем маршруты», готовый план — тостом «План перестроился».

3 **Проверьте выход инженеров**

В колонке слева у каждого инженера виден статус выхода: «ВЫШЕЛ», «ожидаем выхода», «НЕ ВЫШЕЛ». Раздел 5 расскажет, что с этим делать.

4 **Решайте алерты**

Открытые ситуации собираются во вкладке «Алерты». Аварии перестраивают план сами; остальное ждёт вашего решения (раздел 6).

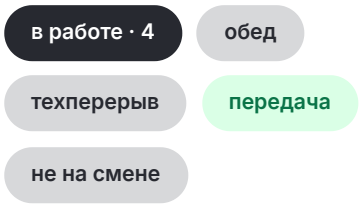
5 **Следите за продвижением**

Карточки инженеров показывают прогресс-бар дня и счётчик «выполнено X из Y», на карте видно движение по маршруту в реальном времени.

6 **Сверяйтесь с метриками**

Кнопка **«Метрики плана»** показывает надёжность плана на текущий момент (раздел 4). В конце дня — «Завершить день» с итогами (раздел 9).

Статусы инженера в колонке



Статус меняется автоматически по отметкам инженера в его приложении. Под именем виден маршрут: «12 заявок · 46 км».

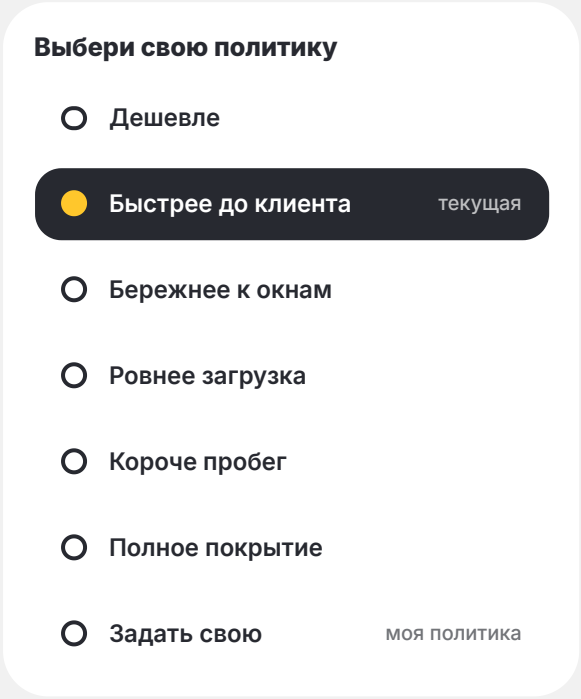
Совет

Дата и часы в заголовке дашборда — московское время, обновляются сами. Настраивать их не нужно.

РАЗДЕЛ 3

Политики и настройки

Политика — это правило, по которому система раскладывает заявки по инженерам. План можно построить быстрее для клиента, дешевле для компании или бережнее к обещанным окнам.



Панель «Политика: ...» в шапке

- **«Дешевле»** — экономит ресурсы: плотнее группирует заявки и бережёт пробег.
- **«Быстрее до клиента»** — минимальное время до клиента, даже если план выйдет дороже.
- **«Бережнее к окнам»** — держит обещанные окна: меньше всего опозданий.
- **«Ровнее загрузка»** — распределяет работу по инженерам равномерно, без перегруза.
- **«Короче пробег»** — минимизирует суммарные километры по всем маршрутам.
- **«Полное покрытие»** — подключает резервных инженеров, чтобы назначить максимум заявок.
- **«Задать свою»** — личная политика через AI-ассистента (как её создать — в разделе 10).

Важно

Смена политики пересчитывает план. Если новый план получается хуже текущего, дашборд покажет окно «Станет хуже» — и применит изменение только после «Всё равно применить».

РАЗДЕЛ 3 · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Свитчи: тонкие настройки плана

В той же панели «Политика: ...» под списком стратегий находятся переключатели. Они работают вместе с любой политикой. При наведении на свитч появляется подсказка.

Рассчитать обеды
Маршрут учитывает обеденные перерывы инженеров. Выключено — обед в план не добавляется.

Прогнозировать пробки
Время дороги считается с прогнозом пробок на момент поездки. Выключено — без прогнозного изменения трафика.

Маршруты с метро
Разрешает учитывать метро в пеших маршрутах. Без этого используются только наземные варианты.

Передача оборудования
Разрешает планировать встречи инженеров для передачи оборудования, если это помогает выполнить заявки.

Строгое время
Включено — без допусков к окну заявки и концу смены. Выключено — применяются настроенные допуски опоздания и последней заявки (раздел 9, «Допуски и смены»).

Перестройка по обычным
Выключено — любая новая заявка сразу запускает перестройку. Включено — обычные заявки ждут решения в алертах, аварии по-прежнему перестраивают план сами.

Внизу панели — «Ручное управление»

Кнопка переключает дашборд в ручной режим, где назначения и окна решает диспетчер. Как это устроено — в разделе 9.

РАЗДЕЛ 4

Метрики плана

Кнопка **«Метрики плана»** в шапке показывает, насколько надёжен текущий план. Проверка ничего не меняет — это «репетиция дня» с разным трафиком и длительностью работ.

1 Без назначения	**12** Инженеры в маршруте	**348 км** Пробег
41 ч В пути	**2** Ожидаемые опоздания	**18 мин** Худшая задержка

Светофор надёжности

План надёжный

Опоздания редки: можно работать спокойно.

Можно работать

Есть единичные риски — держите алерты под контролем.

Высокий риск

В типичный день опоздает заметная часть заявок. Что делать — в разделе 10.

- **«Как улучшить»** — под светофором: конкретные заявки, которые опаздывают чаще всего, и политика, которая им поможет.
- **«Объяснить с AI»** — ассистент прокомментирует оценку человеческим языком.
- **«Оптимизировать»** — платформа сама выберет подходящую политику и применит её.
- **«Сравнить политики»** — переносит в сравнение стратегий (следующая страница).

РАЗДЕЛ 4 · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сравнение политик

Не уверены, какая политика лучше для сегодняшнего набора заявок? Прогоните одинаковый день под разными стратегиями и сравните результаты.

1 **Откройте сравнение**

Через вкладку «Политики» слева или кнопку «Сравнить политики» в метриках плана.

2 **Нажмите «Сравнить»**

Система посчитает одинаковые заявки и дорожные условия под каждой политикой. Повторный запуск — кнопка «Пересчитать».

3 **Изучите три вида**

«Обзор» — главные выводы; «Таблица» — все показатели по колонкам; «Карта» — маршруты всех стратегий на одной карте.

Безопасно

«Просмотр не меняет рабочий план»: сравнение — это песочница. Активная политика и текущие маршруты остаются как были.

На «Обзоре» видно

- **«Больше назначений»** — какая политика назначит больше заявок.
- **«Больше заявок в срок»** — где меньше опозданий.
- **«Минимум дороги на заявку»** — где дешевле логистика.

Полоски сравниваются с базовой FIFO — стратегией «по очереди поступления», она нужна только как точка отсчёта.

Совет

В «Таблице» лучшие значения подсвечены зелёным. Если у политики другой состав инженеров — сравнивайте показатели «на заявку», они честнее.

РАЗДЕЛ 5

Инженеры

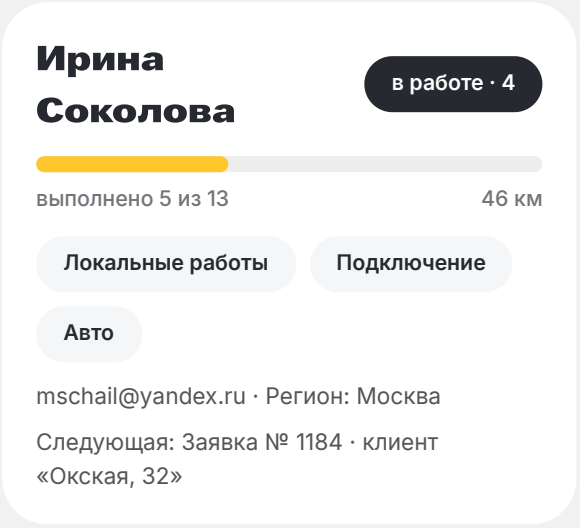
Вкладка «Инженеры» — досье на каждого: карточки выстроены «колесом», в центре — выбранный инженер.

Как крутить колесо

- **Стрелки ← и →** на клавиатуре; удерживайте — колесо крутится быстрее.
- **Колесо мыши** над карточками.
- **Перетаскивание** мышью по дуге и **клик** по боковой карточке.
- **Поиск «Найти инженера»** — колесо само повернётся к совпадению.

Что можно изменить

- **Почту** — если не привязана, строка покажет «Почта не привязана».
- **Транспорт и регион** — строки «Транспорт» и «Регион» в досье.
- **Смену** — «Снять со смены» / «Вернуть на смену».
- **Профиль** — «Удалить» в два шага, с подтверждением.



Карточка инженера: день, навыки, следующий визит

Совет

Навыки инженера («Локальные работы», «Подключение», «Авария») задаются при создании и влияют на то, какие заявки система ему доверит.

РАЗДЕЛ 6

Алерты: что и когда появляется

Алерт — это ситуация, которую система не решает молча: она объясняет причину и предлагает варианты. Открытые алерты живут во вкладке «Алерты», самые срочные помечены бейджем «Срочная».

Требуют решения

- **«Риск времени»** — визит может не влезть в срок или техперерыв затянулся.
- **«Заявка № … без назначения»** — систему никто не устроил: нет навыка, транспорта или окна.
- **«Не вышел на смену»** — инженер не отметился к началу смены.
- **«Инженер задержался и не отмечается»** — давно нет отметок на точке.
- **«Конфликт с обедом»** — обед не влезает в расписание.
- **«План стал хуже: требуется решение»** — после события план потерял в качестве.
- **«Ручной план требует проверки»** — проверьте свои ручные правки.

Просто сообщают

- **«Инженер вышел на линию»** и **«Инженер завершил день»** — начало и конец работы.
- **«План перестроился»** — план обновился после события.
- **«Остались нерешённые алерты»** — напоминание в конце дня.

Эти карточки уходят в раздел «Уведомления» ниже алертов — их можно скрыть или очистить.

Про аварии

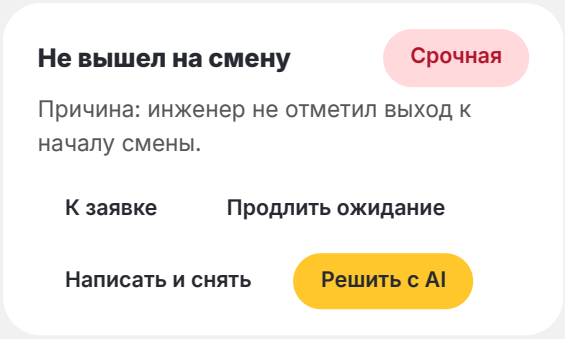
Аварийная заявка сама направляется первой свободной бригаде и перестраивает план — отдельного решения не требует. Остальные новые заявки тоже перестраивают план, если не включён свитч «Перестройка по обычным».

Время на раздумья есть

Первые минуты после появления алерта не идут в счёт скорости решения: можно спокойно открыть заявку и разобраться. Но чем быстрее решение, тем выше итоговая оценка дня (раздел 9, «Итоги дня и месяца»).

РАЗДЕЛ 6 · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Как разруливать алерты



Карточка алерта: причина, срок и доступные действия

Решить всё сразу

Вверху вкладки есть сдвижной переключатель **«Решить все с AI»**: потяните его вправо — платформенный AI последовательно разберёт видимые алерты, подсвечивая каждое решение. Каждое по-прежнему разрешено правилами системы.

- **Прочитайте причину** — карточка всегда начинается со строки «Причина: ...» и показывает дедлайн «Результат в ...».
- **«К заявке»** — открыть детали заявки, не теряя алерт.
- **Выберите действие** — система показывает только допустимые для этой ситуации. У каждого действия подсказка: «Что произойдёт», «Плюсы», «Минусы».
- **Заполните форму** — для части действий нужно окно, инженер, причина или сообщение; кнопка «Применить решение».
- **«Решить с AI»** — ассистент выберет допустимое действие за вас; решение помечается как «Решено с AI автоматически».

Частые действия

На завтра — Сменить окно

Добавить инженера — Сохранить план

Оставить как есть — Вернуть AUTO

Убрать обед — Написать инженеру

Снять со смены — Продлить ожидание

Сделать пассивным — Приоритет

«Станет хуже»

Если решение ухудшает план (добавляет опоздания или незакрытые заявки), появится окно с объяснением: «Отмена» или «Всё равно применить».

РАЗДЕЛ 7

AI: Консультант и Агент

Вкладка «AI» — ассистент, который видит смену: план, инженеров, алерты. У него два режима, переключаются сверху чата.

Консультант | Агент

- **«Консультант»** — отвечает на вопросы и объясняет: почему заявка назначена именно так, что влияет на план, чем отличаются политики. Ничего не меняет.
- **«Агент»** — готовит операции: переносит окна, закрывает алерты, выбирает политику, ставит техперерыв, снимает инженера со смены, закрывает день. Перед применением показывает, что собирается сделать.

Гуард для рискованных шагов

Если действие помечено как рисковое, ассистент спросит: «Гуард пометил это действие как рисковое!» с кнопками «Отклонить» и «Разрешить». Решение всегда за вами.

Где ещё работает AI

- **«Решить с AI»** и **«Решить все с AI»** — разбор алертов (раздел 6).
- **«Объяснить с AI»** — комментарий к оценке в метриках плана.
- **«Моя политика»** — ассистент собирает вашу личную политику (раздел 10).

Ограничения — честно

У чата есть дневной лимит сообщений: когда он кончается, ассистент напишет «Лимит сообщений на сегодня исчерпан» и подскажет, когда обновится. Объяснения по карточкам доступны без счётчика. Разбор алертов и оптимизация выполняются платформенным AI — он также ограничен допустимыми действиями и не делает ничего мимо правил.

Оцените ответ

Под каждым ответом есть кнопки «Полезно» / «Не полезно» — это помогает ассистенту становиться точнее.

РАЗДЕЛ 8

Добавить заявку, аварию, инженера, регион

Кнопка «+» в шапке открывает окно «Добавить» с тремя вкладками.

Вкладка «Заявка»

- **Тип работ** — «Подключение», «Ремонт / Дозаказ», «Локальные работы» или «Авария».
- **Окно** — «Начало окна» и «Конец окна» для обычных заявок.
- **Адрес** — начните вводить и выберите подсказку или поставьте точку на карте.

У аварии окно не спрашивают: система ставит его сама и направляет заявку первой свободной бригаде. После создания — «Заявка создана и попала в план дня».

Вкладка «Инженер»

- **«Имя»** и **«Транспорт»** — Авто, Пешком или Велосипед.
- **«Навыки»** — хотя бы один: Локальные работы, Подключение, Авария.
- **«Регион»** и **«Адрес офиса»** — офис это точка старта маршрута.
- **«Email (необязательно)»** — можно добавить позже в досье.

Новый инженер сразу ставится в смену: «Профиль инженера создан и поставлен в смену».

Вкладка «Регион»

- **«Название региона»** — например, «Москва · ЮВ».
- **«Адрес офиса»** — точка на карте; рядом отмечены существующие офисы.

Регион создаётся без заявок и инженеров. Новые заявки будут относиться к ближайшему офису.

Авария — это заявка

Аварийные заявки планируются вне очереди: система не подтверждает с ними обычные окна и сразу включает их в маршруты. Создавайте аварию той же кнопкой «+».

Совет

Ошиблись в адресе или окне? Заявку можно поправить в ручном режиме (раздел 9) или через алерт «Сменить окно».

РАЗДЕЛ 9 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ручной режим, diff плана и прошлый план

Режим Manual

Обычно план строит система. Если нужно вмешаться — нажмите **«Ручное управление»** внизу панели политик или «Приоритеты» в меню пользователя. Система спросит причину («Почему требуется вмешательство диспетчера») и откроет ручные инструменты: назначение **«Исполнитель»** у заявки, кнопка **«Изменить окно»**, правки обедов и смен. Важность решений задаётся в списке **«Приоритеты решений»**: перетащите главное вверх и нажмите «Применить порядок». Вернуться — кнопкой **«Автоматическое управление»**: алгоритм продолжит перестраивать маршруты сам.

Diff плана: «Что изменилось»

После каждой перестройки дашборд показывает карточку «Перепланирование завершено» с цифрами до и после: **«Назначено»**, **«Без назначения»**, **«Передано»** (между инженерами), **«Сдвинуто»** (окна), **«Пробег, км»** и **«Инженеры»**. Если новая версия не нравится — кнопка **«Вернуть прежний план»**, пока это возможно. Карточку можно закрыть («Понятно») и позже открыть тостом «Подробнее».

«Прошлый план»: откат вручную

В меню пользователя есть пункт **«Прошлый план»**. Откроется выбор версии: **«До · …»** — предыдущая, **«После · …»** — текущая, кнопка **«Выбрать этот»** применяет показанную версию. Пока выбор не сделан, доска закрыта защитной вуалью.

Если откат недоступен

Система объяснит причину — например: «В предыдущем плане есть визиты, время начала которых уже прошло». Тогда верните автоматический план.

РАЗДЕЛ 9 · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Данные, свой агент, допуски и итоги

Загрузка данных с компьютера

Круглая кнопка внизу левой панели — **«Загрузить данные»**. Перетащите файл JSON, CSV, TSV или XLSX (таблица — до 6 МБ). Для таблиц пройдёте «Проверку таблицы»: кодировка, разделитель, сопоставление колонок и явные значения для пропусков. Затем «Проверка данных» покажет находки — «Загрузить так» импортирует как есть, «Вернуться» отменит. Режимы: **«Новый регион»** или **«Дополнить заявки»**. Там же: **«Дорожные данные OSRM»** (JSON или gzip, профиль car) и кнопка **«Использовать сет из ТЗ»** — официальный демо-набор.

Подключите своего AI-агента (MCP)

Настройки → вкладка **«AI»** → раздел **«MCP-сервер дашборда»**. Включите «Активировать MCP-сервер», задайте «MCP-пароль» (кнопка «Сгенерировать» предложит надёжный) и скачайте **«Скачать setup.md»** — в нём инструкция для вашего агента. Пока внешний агент работает, в шапке мигает робот: он следит за обстановкой и может разбирать алерты за диспетчера. Подтверждаемые человеком действия, например сброс дня, агенту недоступны.

Настройка допусков и смены

Настройки → **«Общее»**: «Начало дня» и «Конец дня», «Допустимое опоздание, мин». Дальше пороги предупреждений — «Невыход, мин», «Опоздание инженера, мин», «Риск окна, мин», «Повтор alert, мин»: до этих значений система только предупреждает. После них — пересчёт: «Ранний финиш, мин», «Переработка на точке, мин», «Буфер доступа, мин». И «Максимум оборудования с собой» по видам транспорта. Допуски работают, когда свитч «Строгое время» выключен.

Итоги дня и месяца

Меню пользователя → **«Завершить день»** (для подтверждения введите слово «ЗАВЕРШИТЬ»). Откроется окно итогов: оценка **«Качество управления»** из 100 — «Алерты · 70%» и «Выбор политики · 30%», счётчики «Выполнено с отметкой», «Алертов решено», список «Команда за день» и блок «Передаём следующей смене» с заявками на завтра. Кнопка **«Сохранить результат и завершить день»** закрывает смену. Переключатель «Месяц» показывает «Итоги месяца». Для подтверждений система всегда просит ввести слово вручную — вставить его нельзя.

РАЗДЕЛ 10 · ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Вопросы и ответы

? Как посмотреть другой регион?

На карте слева сверху есть белая пилюля с названием региона. Нажмите её и выберите нужный из списка — есть вариант **«Все регионы»**. Выбор фильтрует карту и колонку инженеров.

? Что такое «Моя политика»?

Это ваша личная политика планирования. В списке политик выберите **«Задать свою»** и нажмите **«Перейти в AI»** — расскажите ассистенту, что для вас важно, он уточнит приоритеты и сохранит политику. Навыки, безопасность и обязательные ограничения при этом сохраняются. Готовая политика появится в общем списке под своим названием.

? Как листать инженеров в «колесе»?

Стрелками ← и → на клавиатуре (удерживайте — колесо ускорится), **колесиком мыши** над карточками, перетаскиванием по дуге или кликом по боковой карточке. Подсказка со стрелками появится сама, если панель простаивает. Быстрее всего — поиск «Найти инженера».

? Что делать, если инженер не вышел на смену?

Придёт алерт **«Не вышел на смену»**. Варианты: **«Продлить ожидание»** — дать ещё 15 минут; **«Написать и снять»** — отправить сообщение и снять со смены; **«Снять со смены»**; **«Добавить инженера»** — подключить замену. Действуйте по ситуации: система подскажет плюсы и минусы каждого шага в подсказке действия.

? Метрики плана пишут «Высокий риск» — что делать?

Это красная полоса светофора: в типичный день опоздает заметная часть заявок. Откройте блок **«Как улучшить»** — там перечислены самые уязвимые заявки. Обычно помогает политика **«Бережнее к окнам»** или **«Быстрее до клиента»**, кнопка **«Оптимизировать»** или сравнение политик (раздел 4). Помните: проверка ничего не меняет, пока вы сами не примените решение.

? Что делать, если что-то не работает?

Напишите ассистенту на вкладке **«AI»**, что хотите обратиться в поддержку, и опишите проблему: что случилось, на каком экране и что вы делали перед этим. Ассистент поможет на месте и передаст сообщение в поддержку сервиса. Мы читаем каждое обращение — пишите даже про мелочи.

РАЗДЕЛ 10 · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Вопросы и ответы

? Как завершить день досрочно, начать его заново или сбросить данные?

Всё в меню пользователя (аватар в шапке). **«Завершить день»** — закрыть смену с итогами, введите слово «ЗАВЕРШИТЬ». **«День заново»** — вернуть исходный демо-набор и вернуться к приветствию, слово «ЗАНОВО». **«Сбросить данные»** — заменить текущий день исходным набором, слово «СБРОС». «День заново» и «Сбросить данные» доступны на демо-стенде; на рабочем контуре эти действия закрыты.

? AI ограничен?

Да, и это честно. У **чата** есть дневной лимит сообщений — когда он кончится, ассистент сообщит и покажет время обновления. **Объяснения** на карточках включаются кнопкой «Объяснить с AI». **Разбор алертов и оптимизация** выполняются платформенным AI кнопками «Решить с AI», «Решить все с AI» и «Оптимизировать» — только из списка допустимых действий. Рискованные шаги всегда проходят через гуард с подтверждением.

Памятка смены

Утро

«Начать рабочий день» → проверить выход инженеров → взглянуть в «Метрики плана».

День

Решать алерты по мере появления, следить за продвижением и diff-карточками перестроек.

Вечер

«Завершить день» → итоги и оценка качества → передать следующей смене заявки на завтра.

Хорошей смены!

Команда NAVIX